DENTAL EXPLORER

Research Document — Dental Knowledge Base

Ringkasan penelitian anatomi, penyakit, faktor risiko, pencegahan, kebutuhan aset 3D, dan referensi ilmiah untuk platform edukasi kesehatan gigi.

Draft v1.0 | 11 November 2026

1. Tujuan dan prinsip

Dokumen ini menjadi dasar data edukasi Dental Explorer. Konten bersifat edukatif, bukan diagnosis. Semua konten medis dan model 3D harus ditinjau dokter gigi atau reviewer yang kompeten sebelum dipublikasikan.

2. Anatomi gigi

Gigi terdiri dari enamel, dentin, pulpa, dan cementum. Jaringan pendukung meliputi gingiva, periodontal ligament, dan alveolar bone. Pulp chamber dan root canal adalah ruang anatomis yang berisi jaringan pulpa.

Struktur	Jenis	Fungsi ringkas
Enamel	Jaringan keras	Lapisan terluar mahkota gigi; sangat termineralisasi dan melindungi jaringan di bawahnya.
Dentin	Jaringan keras	Membentuk sebagian besar struktur gigi; berada di bawah enamel pada mahkota dan di bawah cementum pada akar.
Pulp	Jaringan lunak	Jaringan ikat di bagian dalam gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf.
Cementum	Jaringan keras	Menutupi permukaan akar dan menjadi tempat perlekatan serat periodontal.
Gingiva	Jaringan lunak	Jaringan gusi yang mengelilingi gigi dan menutupi bagian tulang alveolar.
Periodontal Ligament	Jaringan ikat	Menghubungkan cementum akar dengan tulang alveolar; membantu menopang gigi dan meredam beban kunyah.
Alveolar Bone	Tulang	Bagian tulang rahang yang membentuk soket dan menopang akar gigi.
Pulp Chamber	Ruang anatomis	Ruang di bagian mahkota yang berisi jaringan pulpa.
Root Canal	Ruang anatomis	Saluran di dalam akar yang berisi jaringan pulpa dan berlanjut menuju foramen apikal.
Cementoenamel Junction (CEJ)	Landmark anatomi	Batas pertemuan enamel mahkota dengan cementum akar.

3. Jenis gigi

Jenis	Fungsi	Sulung	Permanen
Incisor / Gigi seri	Memotong makanan	8	8
Canine / Gigi taring	Membantu merobek makanan	4	4
Premolar / Geraham kecil	Menghancurkan dan menggiling makanan	0	8
Molar / Geraham	Menggiling makanan	8	12

4. Penyakit dan kondisi

Nama	Kategori	Definisi ringkas	Bagian terdampak
Dental caries	Karies	Penyakit jaringan keras	Enamel; dentin; dapat mencapai pulpa; lesi akar dapat melibatkan cementum/dentin akar.
Gingivitis	Radang gusi	Periodontal	Gingiva.
Periodontitis	Penyakit periodontal	Periodontal	Gingiva, periodontal ligament, cementum/permukaan akar, alveolar bone.
Pulpitis	Peradangan pulpa	Pulpal	Pulp.
Enamel erosion	Erosi enamel	Jaringan keras	Enamel; dapat berlanjut ke dentin.

Nama	Kategori	Definisi ringkas	Bagian terdampak
Dental calculus	Karang gigi	Deposit	Permukaan gigi, sering dekat garis gingiva.
Tooth fracture	Fraktur gigi	Struktural	Enamel, dentin, dan kadang pulpa.
Dental abscess	Abses dental	Infeksi	Periapikal atau periodontal, tergantung jenis.
Bruxism	Bruksisme	Kebiasaan/fungsi	Gigi, otot pengunyahan dan sendi terkait.
Malocclusion	Maloklusi	Perkembangan/oklusi	Gigi dan hubungan rahang.

5. Karies dan faktor risiko

Karies adalah proses dinamis dan multifaktorial yang melibatkan biofilm, gula bebas, kondisi saliva, fluoride, perilaku, dan faktor sosial. Asam hasil metabolisme karbohidrat fermentabel dapat mendorong demineralisasi. Lesi awal tertentu dapat dikendalikan; perkembangan tidak selalu linear.

6. Penyakit periodontal

Gingivitis merupakan peradangan gingiva yang dapat pulih. Periodontitis dapat merusak perlekatan periodontal dan tulang alveolar. Gingivitis tidak selalu berkembang menjadi periodontitis.

7. Tahapan simulasi

Penyakit	Tahap	Representasi
DIS-001	Healthy	Tidak ada lesi karies yang divisualisasikan.
DIS-001	Initial enamel change	Perubahan awal mineral pada enamel; dapat tampak sebagai white spot lesion pada kondisi tertentu.
DIS-001	Dentin involvement	Lesi melibatkan dentin.
DIS-001	Deep lesion / possible pulp proximity	Lesi dalam dapat mendekati atau melibatkan pulpa.
DIS-003	Healthy periodontium	Jaringan periodontal sehat sebagai pembanding.
DIS-003	Periodontal inflammation	Peradangan gingiva dapat muncul; gingivitis tidak identik dengan periodontitis.
DIS-003	Periodontal attachment/bone loss	Periodontitis melibatkan kehilangan perlekatan dan tulang dengan tingkat bervariasi.

8. Pencegahan

Topik	Pesan edukasi
Menyikat gigi	Menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride sesuai anjuran usia.
Membersihkan sela gigi	Membersihkan sela gigi secara teratur dengan alat yang sesuai, seperti floss atau interdental brush.
Mengurangi gula bebas	Batasi jumlah dan frekuensi konsumsi makanan/minuman tinggi gula bebas.
Pemeriksaan gigi	Lakukan pemeriksaan berdasarkan kebutuhan dan rekomendasi tenaga kesehatan gigi.
Menghindari tembakau	Hindari penggunaan tembakau karena berkaitan dengan risiko penyakit periodontal dan masalah kesehatan mulut.

9. Referensi awal

SRC-001 — World Health Organization. Oral health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health. Accessed 11 Nov 2026.

SRC-002 — World Health Organization. Sugars and dental caries. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sugars-and-dental-caries. Accessed 11 Nov 2026.

SRC-003 — National Center for Biotechnology Information. Anatomy, Head and Neck: Teeth. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/. Search NCBI Bookshelf by title.

SRC-004 — National Center for Biotechnology Information. Histology, Tooth. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/. Search NCBI Bookshelf by title.

SRC-005 — National Center for Biotechnology Information. Histology, Periodontium. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/. Search NCBI Bookshelf by title.

SRC-006 — Pitts NB et al.. Dental caries. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.30. 2017.

SRC-007 — Papapanou PN et al.. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Papapanou+2018+periodontitis+consensus+report. 2018.

SRC-008 — International Caries Classification and Management System. ICCMS Guide / resources. https://www.iccms-web.com/. Website.

SRC-009 — Centers for Disease Control and Prevention. About Periodontal (Gum) Disease. https://www.cdc.gov/oral-health/about/gum-periodontal-disease.html. Website.

SRC-010 — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 — Laporan Tematik Kesehatan Gigi dan Mulut. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/. Find SKI 2023 thematic report on official BKPK site.

SRC-011 — American Dental Association. MouthHealthy / Dental topics and tooth anatomy resources. https://www.mouthhealthy.org/. Website.

SRC-012 — Queen Mary University of London. Atlas of tooth development and eruption. https://www.qmul.ac.uk/dentistry/. Find atlas through university dentistry resources.

Catatan: lakukan verifikasi bibliografi, tautan spesifik, tahun, halaman, dan lisensi sebelum dokumen digunakan sebagai rujukan final.